MUSUH

Mesin Uji Serangan dan Ketahanan

Lawan tanding siber untuk setiap satuan TNI AD. Satu laptop, tanpa internet. Lawannya beradaptasi tetapi adil, nilainya bisa diperiksa ulang.

- **musuh.exe** · 2 MB
- Tanpa internet
- 3 skenario bersumber
- Rapor diverifikasi putar ulang

MASALAH

Latihan siber red vs blue butuh tiga tim

Tim merah

Penyerang terlatih yang mengeksploitasi Windows, menaikkan hak akses, mengincar direktori jaringan.

Tim biru

Analisis log, identifikasi indikator kompromi, isolasi jaringan, penghentian sistem terkendali.

EXCON

Menilai pencapaian sasaran latihan dengan standar GO/NO-GO.

Karena butuh tiga tim, latihan seperti ini terikat pada acara besar: Keris Woomera, CYBEREX Super Garuda Shield, turnamen WMS. Di satuan, antar acara, tidak ada lawan tanding.

Sumber: Puspen TNI, "TNI–ADF Perkuat Pertahanan Siber melalui Simulasi Terpadu Keris Woomera 2026", korem072.tni-ad.mil.id, 17 Okt 2026

ARAHAN

"Berlatih, berlatih, berlatih"

ARAHAN	JAWABAN MUSUH
"TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih"	**Latihan red vs blue bisa diulang di satuan kapan saja**
"Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekadar senioritas"	**Nilai adil per prajurit yang bisa diperiksa ulang**
"Kita harus mandiri ... teknologi, industri pertahanan"	**Dibuat di Indonesia, satu berkas program, tanpa layanan luar negeri**

Presiden Prabowo Subianto, amanat HUT ke-81 TNI, 5 Okt 2026 (detik.com); Praspa TNI-Polri, 22 Jul 2026 (antaranews.com)

SOLUSI

Komputer menjadi tim merah dan EXCON

Peserta

Bertahan dari konsol: membaca peringatan dan log, mengisolasi host, memblokir alamat, mereset akun, memblokir Modbus.

MUSUH

Tim merah

Menyerang jaringan latihan. Bila satu jalan ditutup, memilih rute lain menurut graf serangan.

MUSUH

EXCON

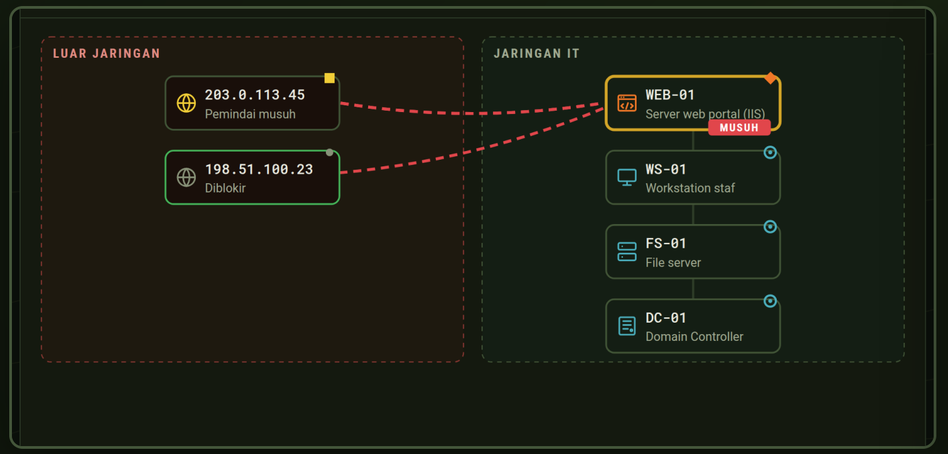
Menilai setiap sasaran GO/NO-GO dan menerbitkan rapor. Pelatih memberi kode latihan, memantau, menandatangani.

1 SIAPKAN — 2 OPERASI — 3 EVALUASI — 4 RAPOR

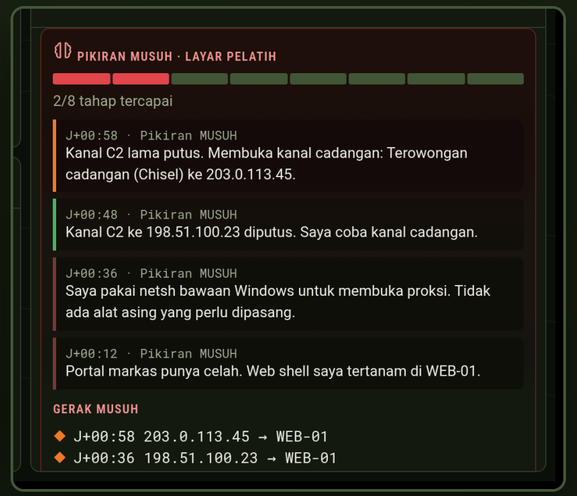
INOVASI 1

Musuh yang beradaptasi, tetapi adil

- Peserta memblokir proksi 198.51.100.23. MUSUH membuka terowongan cadangan ke 203.0.113.45.
- Peserta mereset akun admin. MUSUH memakai hash akun layanan untuk DCSync.
- Keputusan dibuat perencana deterministik, bukan model bahasa.
- **Kode latihan sama + tindakan sama = musuh sama.** Dua prajurit bisa dibandingkan.



Peta jaringan peserta: jalur lama diblokir, jalur baru muncul



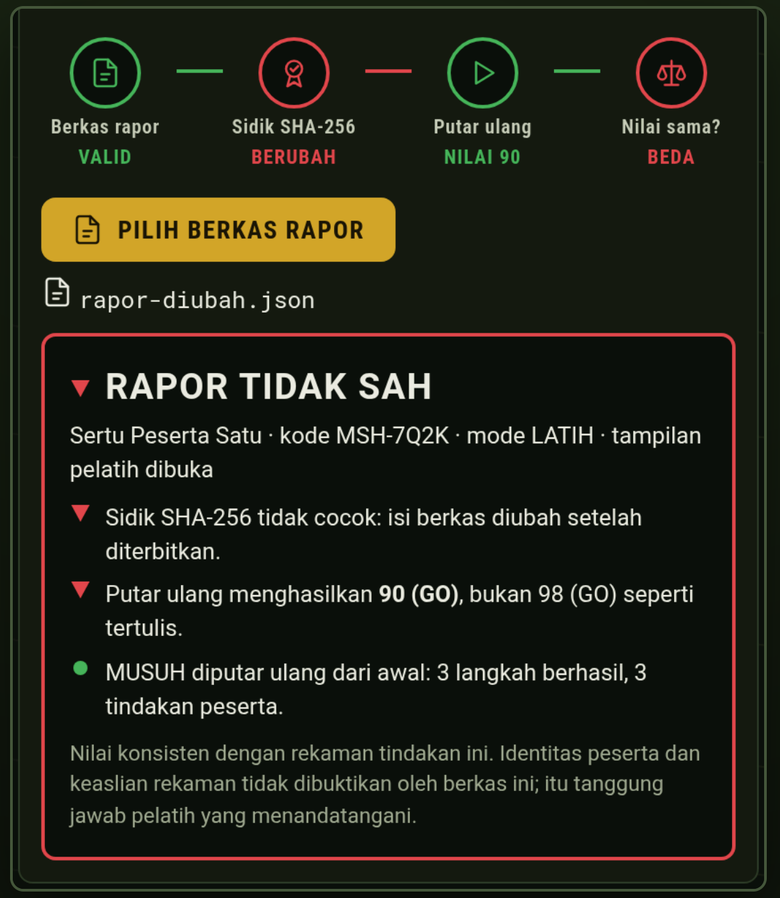
Layar pelatih: pikiran MUSUH, tidak terlihat peserta

INOVASI 2

Nilai yang bisa diperiksa ulang

- Rapor menyimpan kode latihan, tindakan, mode dan sidik SHA-256.
- Verifikasi memutar ulang seluruh latihan dari awal, lalu membandingkan nilai dan sidik.
- Berkas diubah di luar MUSUH menjadi 98: **RAPOR TIDAK SAH**. Putar ulang menunjukkan nilai asli, walaupun sidiknya dihitung ulang.
- Konsol sendiri tidak bisa mengubah nilai. Berhenti lebih awal tidak memberi GO: sisa waktu tetap dijalankan.

> Rapor membuktikan konsistensi nilai dengan rekaman tindakan. Identitas peserta dibuktikan tanda tangan pelatih, bukan berkas.



Berkas diubah ke 98 → TIDAK SAH, nilai asli 90

INOVASI 3

Rekaan, tetapi bersumber

SKENARIO	DASAR
Pengambilalihan direktori jaringan markas IT · 8 tahap · 11 rute	Pola Red Team TNI di Keris Woomera 2026; teknik dari MITRE ATT&CK G1017 (Volt Typhoon)
Ransomware di pusat data satuan IT · 6 tahap · 9 rute	Kronologi forensik BSSN atas PDNS 2 (Juni 2024); MITRE ATT&CK S1202 LockBit 3.0
Serangan ke pasokan listrik markas IT + OT · 6 tahap · 8 rute	Ukraina 2015 (ATT&CK C0028) dan FrostyGoop 2024 (C0041, Modbus)

40
kode teknik diperiksa di attack.mitre.org

20
aturan deteksi meniru aturan SigmaHQ yang nyata, dengan tautan

3
aturan OT buatan MUSUH, dilabeli "bukan SigmaHQ"

RFC 5737
alamat luar hanya dari rentang dokumentasi

PURWARUPA

Satu berkas program, tanpa internet

- `musuh.exe` (Windows) dan `musuh` (Linux), Rust, sekitar 2 MB. Klik dua kali, peramban terbuka.
- Konsol: peta jaringan, garis waktu, antrean peringatan, log telemetri, layar pelatih.
- 14 uji mesin dan 74 pemeriksaan alur di peramban lulus pada tiga ukuran layar; diuji di Windows sungguhan.
- Rapor dicek juga dari baris perintah: `musuh verify`.



OPERASI: peta jaringan (kiri), antrean peringatan dengan tautan aturan SigmaHQ (tengah), detail aset dan tindakan (kanan)

KELAYAKAN DAN LANGKAH BERIKUT

Mulai dari satu satuan, satu minggu

Uji coba

Satu satuan, satu laptop, satu kode latihan. Bandingkan skor MUSUH dengan penilaian EXCON manusia.

Pustaka skenario

Pussiberad menyusun skenario dan kode latihan; tim MTT Siber meninggalkannya di satuan.

Peta kelemahan

Rapor terverifikasi dikumpulkan per teknik serangan, untuk menentukan prioritas pelatihan.

> Usulan. Batasan dinyatakan terbuka: jaringan latihan adalah model, skenario rekaan, bobot nilai usulan perancang, belum diuji personel TNI AD.



IT + OT: genset tidak bisa dinyalakan sebelum tulis Modbus diblokir

Lawan tanding siber di setiap satuan.

Lawannya adil. Nilainya bisa diperiksa ulang.

`github.com/daefery/musuh`

Simbol status mengikuti Astro UXDS (Rocket Communications, Inc.), tanpa dukungan resmi pemerintah AS. Huruf Roboto, SIL OFL 1.1.